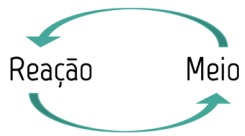
Revisão final Química - Semana 3

Termoquímica

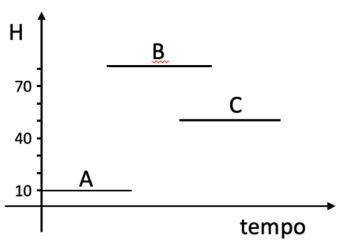
Termoquímica



$$A + B + \text{calor} \rightarrow C + D$$

Lendo a equação!!!

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \quad \Delta H = -800 \text{ Kj/mol}$$



(Enem PPL) O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível – o único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química.

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)}$$

Um cilindro contém 1Kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro.

Ligação química	Energia de ligação (kJ/mol)
H – H	437
H – O	463
O = O	494

Massas molares:
H_2 (2g/mol)
O_2(32g/mol)
H_2O (18g/mol)

Qual é a variação da entalpia, em quilojoule, da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro?

a) –242.000

b) –121.000

c) –2.500

d) +110.500

e) +234.000

Resolução de questões - Termoquímica

(Fac. Albert Einstein) Uma das maneiras de se obter industrialmente o hidrogênio é pelo processo conhecido como "reforma de hidrocarbonetos a vapor", que envolve a reação entre hidrocarboneto e água no estado gasoso, gerando como produtos gasosos CO e H_2. Considere os valores das entalpias de formação indicados na tabela.

Substância	Entalpia de formação ($\frac{kJ}{mol}$)
$CH_{4(g)}$	-75
$H_2O_{(g)}$	-242
$CO_{(g)}$	-111
$H_{2(g)}$	zero

A partir das informações fornecidas, calcula-se que a produção de cada mol de hidrogênio pela reforma a vapor do metano

a) absorve 101 kJ.

b) absorve 69 kJ.

c) libera 35 kJ.

d) libera 69 kJ.

e) libera 101 kJ.

(Unesp) Para obter energia térmica, com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se a combustão de um mol de gás butano (C_4H_{10}), a 1 atm e a 25 °C. A reação de combustão desse gás é:

$$C_4H_{10(g)} + 13/2\,O_{2(g)} \rightarrow 4\,CO_{2(g)} + 5\,H_2O_{(l)}$$

As entalpias-padrão de formação (ΔH) das substâncias citadas estão indicadas na tabela:

Substância	ΔH ($\frac{kJ}{mol}$)
$C_4H_{10(g)}$	-126
$CO_{2(g)}$	-393

$H_2O_{(\ell)}$	-286
$O_{2(g)}$	zero

Considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi integralmente absorvida por um grande bloco de gelo a 0 °C e adotando 320 J/g para o calor latente de fusão do gelo, a massa de água líquida obtida a 0 °C, nesse processo, pelo derretimento do gelo foi de, aproximadamente,

a) 7 kg.

b) 5 kg.

c) 3 kg.

d) 10 kg.

e) 9 kg.

(Uel) A hipoglicemia é caracterizada por uma concentração de glicose abaixo de 0,70 gL^{-1} no sangue. O quadro de hipoglicemia em situações extremas pode levar a crises convulsivas, perda de consciência e morte do indivíduo, se não for revertido a tempo. Entretanto, na maioria das vezes, o indivíduo, percebendo os sinais de hipoglicemia, consegue reverter este déficit, consumindo de 15 a 20 gramas de carboidratos, preferencialmente simples, como a glicose. A metabolização da glicose, $C_6H_{12}O_6$, durante a respiração, pode ser representada pela equação química de combustão:

$$C_6H_{12}O_{6(s)} + 6\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(l)}$$

No quadro a seguir, são informadas reações químicas e seus respectivos calores de formação a 25 °C e 1 atm:

Reações químicas	$\Delta H_f° \ (kJmol^{-1})$
$C_{(s,\ grafite)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$	−394
$H_{2(g)} + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$	−286
$6\ C_{(s)} + 6\ H_{2(g)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(s)}$	−1260

Sabendo que a Massa Molar (MM) da glicose é igual a 180,0 $gmol^{-1}$, determine a quantidade aproximada de energia liberada em $kJmol^{-1}$ no estado padrão, $\Delta H_r°$, na combustão da glicose, consumida em 350 mL de refrigerante do tipo Cola, o qual possui, em sua composição, 35 g de glicose.

a) -315

b) -113

c) -471

d) -257

e) -548

Anotações

(Ufjf) Os alimentos ao serem consumidos são digeridos e metabolizados liberando energia química. Uma barra de cereal *light* de avelã com chocolate, que contém 77% de carboidratos, 4% de proteínas e 7% de lipídios, é um dos alimentos utilizados para adquirir energia, uma vez que a energia de combustão das proteínas e dos carboidratos é de 4 kcal g^{-1} e, dos lipídios é de 9 kcal g^{-1}. Com base nisso, calcule a quantidade de energia fornecida a um indivíduo que consome uma unidade de 22 gramas dessa barra de cereal.

a) 3,87 kcal.

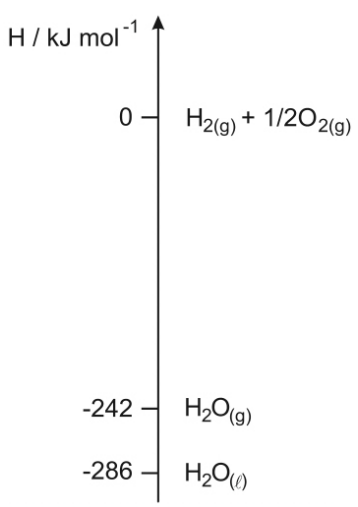
b) 7,37 kcal.

c) 162,1 kcal.

d) 85,1 kcal.

e) 387,0 kcal.

(Ufsj) O diagrama abaixo apresenta transformações físico-químicas da água:



Com base nesse diagrama, é CORRETO afirmar que

a) a entalpia de formação da água líquida é 286 kJ/mol.

b) o calor liberado na vaporização da água é 44 kJ/mol.

c) a obtenção de 1 mol de água gasosa a partir de O_2 e H_2 libera 242 kJ.

d) a decomposição da água líquida é um processo exotérmico.

Gabarito: 1. E, 2. B, 3. E, 4. D, 5. C

Revisão final Química - Semana 3

Cinética e Equilíbrio

Vamos fazer uma mesma reação usando dois processos:

PROCESSO I

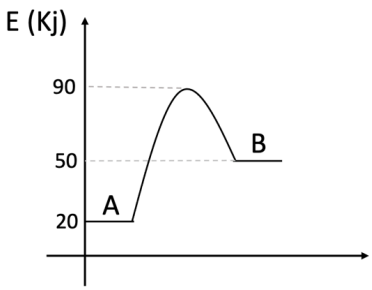
100 Kg de reagente

PROCESSO II

100Kg de reagente

Como ocorre a reação

$$A_2 + B_2 \rightarrow 2\ AB$$



Fatores que influenciam na velocidade

1) Superfície de contato

2) Temperatura

3) Pressão

4) Catalisador

5) Concentração

Fatores que deslocam o equilíbrio

$$A_{(g)} + B_{(s)} \rightarrow C_{(g)} + D_{(g)}\ \Delta H = +\ 50\ Kj/mol$$

1) Concentração

2) Temperatura

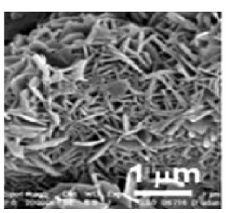
3) Pressão

4) Catalisador

Resolução de questões - Cinética e Equilíbrio

O níquel é empregado na indústria como catalisador de diversas reações, como na reação de reforma do etileno glicol, que produz hidrogênio a ser utilizado como combustível. O processo ocorre num tempo muito menor quando é utilizado *1 g* de níquel em uma forma porosa desse material, em comparação à reação utilizando uma única peça cúbica de *1 g* de níquel. Abaixo está esquematizada a equação de reforma do etileno glicol e uma imagem de microscopia eletrônica de uma amostra de níquel na forma porosa.

$$C_2H_6O_2 + H_2O \rightarrow (Ni)\ 2\ CO_2 + 5\ H_2$$



Nas condições mencionadas, a reação de reforma ocorre num tempo menor quando usado o níquel poroso porque:

a) a temperatura local é maior.

b) outra via de reação é favorecida.

c) a concentração dos reagentes é maior.

d) a área superficial do catalisador é maio r.

e) a pressão parcial das espécies gasosas é maior.

(Ufrgs) Sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção de oxigênio na reação abaixo é de $8{,}5\times10^{-5}$ mol L^{-1} s^{-1}.

$$N_2O_{5(g)} \rightarrow N_2O_{4(g)} + 1/2\ O_{2(g)}$$

Se a velocidade permanecer constante, ao longo de 5 minutos, a diminuição da concentração de N_2O_5 será de

a) 8,5 mmol L^{-1}.

b) 51 mmol L^{-1}.

c) 85 mmol L^{-1}.

d) 17 mol L^{-1}.

e) 51 mol L^{-1}.

(Insper) Foi proposto a um grupo de alunos um experimento sobre a reação da casca de ovos com soluções de ácido clorídrico (HCl), usando os materiais e as condições descritas na tabela.

Casca de ovo Amostra 5,0 g	Soluções de HCℓ 100 mL
Casca de ovo *in natura*	0,5 mol/L em temperatura = 20 °C
	0,5 mol/L em temperatura = 60 °C
Casca de ovo pulverizado 	1,5 mol/L em temperatura = 20 °C
	1,5 mol/L em temperatura = 60 °C.

O experimento consistia em medir o tempo da reação da solução ácida com a amostra de casca de ovo. Para a preparação do experimento, foi removida a película de material orgânico que compõe a casca de ovo, tanto para o seu uso *in natura* como para preparação da amostra em pó. A combinação que apresentou o menor tempo de reação foi aquela que usou

a) a casca do ovo em pó e o HCl 1,5 mol/L a 60 °C.

b) a casca de ovo *in natura* e o HCl 0,5 mol/L a 20 °C.

c) a casca de ovo *in natura* e o HCl 0,5 mol/L a 60 °C.

d) a casca do ovo *in natura* e o HCl 1,5 mol/L a 20 °C.

e) a casca do ovo em pó e o HCl 0,5 mol/L a 20 °C.

(Udesc) A cinética química é a área da Físico-Química que estuda a velocidade das reações químicas. O estudo cinético de uma reação pode ser dividido em duas categorias: (1) a determinação experimental da velocidade de uma reação e sua dependência com os parâmetros que a influenciam, e (2) a descrição do mecanismo de reação pelo qual se descrevem todas as etapas para a formação do produto. Cinética química também inclui investigações de como diferentes condições experimentais podem influir na velocidade de uma reação química e informações de rendimento sobre o mecanismo de reação e estados de transição, assim como a construção de modelos matemáticos que possam descrever as características de uma reação química. Na reação de dissociação térmica do iodeto de hidrogênio gasoso, a velocidade de reação é proporcional ao quadrado da concentração molar do iodeto de hidrogênio gasoso. Ao triplicar-se a concentração do HI a velocidade da reação:

a) diminuirá 3 vezes.

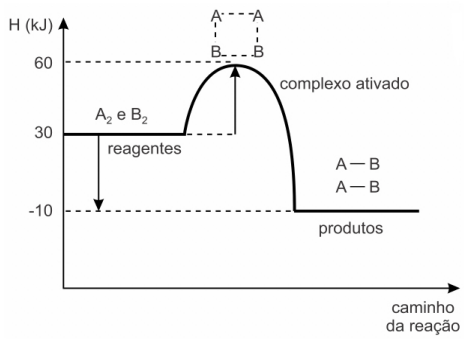
b) aumentará 6 vezes.

c) diminuirá 6 vezes.

d) diminuirá 9 vezes.

e) aumentará 9 vezes.

(Fatec) Uma indústria necessita conhecer a mecânica das reações para poder otimizar sua produção.



O gráfico representa o mecanismo de uma reação hipotética:

$$A_2 + B_2 \rightarrow 2\,AB$$

A análise do gráfico permite concluir corretamente que

a) temos uma reação endotérmica, pois apresenta $\Delta H = -10$ kJ.

b) temos uma reação exotérmica, pois apresenta $\Delta H = +10$ kJ.

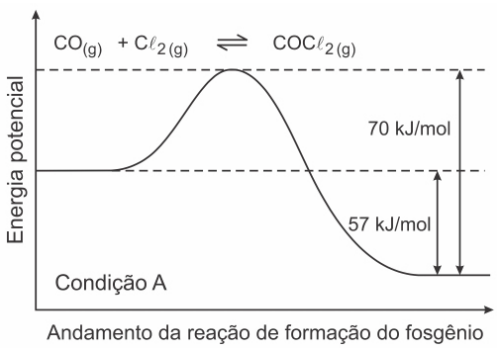
c) a energia do complexo ativado é 30 kJ.

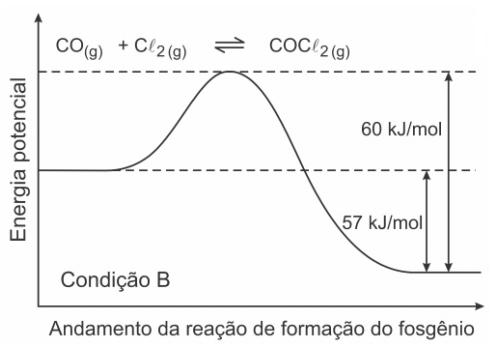
d) a energia de ativação para a reação direta é 30 kJ.

e) a energia de ativação para a reação inversa é 40 kJ.

Anotações

(Ufjf) O fosgênio, $COCl_2$, é um composto organoclorado tóxico e corrosivo também, porém, importante na indústria de polímeros, corantes e produtos farmacêuticos. O estudo da reação reversível de produção do fosgênio determinou a entalpia de formação (reação direta) como sendo -57 kJ/mol. Considere a decomposição do $COCl_2$ (reação inversa) ocorrendo sob duas condições: no primeiro caso (Condição A) a energia de ativação da reação de decomposição do $COCl_2$ foi de +70 kJ/mol, enquanto no segundo caso (Condição B) a energia de ativação desta reação passa a ser +60 kJ/mol. Ambas as condições estão descritas graficamente nas figuras abaixo:





A respeito destes processos, assinale a alternativa correta:

a) Sob a Condição A, a entalpia da reação inversa é +13 kJ/mol, e a Condição B inclui o uso de catalisador, fazendo com que a entalpia da reação inversa passe a ser +3 kJ/mol.

b) Sob a Condição A, a entalpia da reação inversa é +57 kJ/mol, e a Condição B inclui o uso de altas temperaturas, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser -10 kJ/mol.

c) Sob a Condição A, a energia de ativação da reação direta é +70 kJ/mol, e a Condição B inclui o uso de catalisador, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser +60 kJ/mol.

d) Sob a Condição A, a energia de ativação da reação direta é +13 kJ/mol, e a Condição B inclui o uso de catalisador, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser +3 kJ/mol.

e) Sob a Condição A, a energia de ativação direta é +13 kJ/mol, e a Condição B inclui o uso de altas temperaturas, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser +3 kJ/mol.

(Espcex (Aman)) O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar.

$$\alpha A + \beta B + \chi C \rightarrow D + E$$

Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade $(mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1})$
1	0,10	0,10	0,10	$4 \cdot 10^{-4}$
2	0,20	0,10	0,10	$8 \cdot 10^{-4}$
3	0,10	0,20	0,10	$8 \cdot 10^{-4}$
4	0,10	0,10	0,20	$1,6 \cdot 10^{-3}$

A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade (V) para essa reação química é

a) $V = k[A]^1[B]^1[C]^2$.

b) $V = k[A]^2[B]^1[C]^2$.

c) $V = k[A]^2[B]^2[C]^1$.

d) $V = k[A]^1[B]^1[C]^1$.

e) $V = k[A]^0[B]^1[C]^1$.

Anotações

(Enem PPL) O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal solúvel carbonato de sódio (Na_2CO_3), torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio:

$$CO_{3(aq)}^{2-} + H_2O_{(l)} \rightarrow HCO_{3(aq)}^{-} + OH_{(aq)}^{-}$$

Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem (CaO). Nesse caso, a remediação

a) foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em decorrência da elevação de pH do meio.

b) foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da redução de pH do meio.

c) não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em decorrência da redução de pH do meio.

d) não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da elevação de pH do meio.

e) não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da manutenção de pH do meio.

(Ufpi) O transporte de oxigênio pelo sangue depende da combinação reversível de oxigênio com hemoglobina - Hb. No sangue hemoglobina, oxigênio e oxihemoglobina - HbO_2 estão em equilíbrio $Hb + O_2 \rightarrow HbO_2 +$ calor (1). Hemoglobina pode também se combinar com CO, CO_2 e H^+ $HbO_2 + CO \rightarrow HbCO + O_2$ (2) $HbO_2 + H^+ + CO_2 \rightarrow [Hb(H)CO_2]^+ + O_2$ (3). Levando em conta estas informações, assinale a afirmativa correta.

a) Em altas altitudes onde a concentração de oxigênio é baixa, a sensação de tontura e cansaço deve-se ao deslocamento da equação (1) para a direita.

b) A produção de ácido lático pelos músculos durante exercício leva a uma melhor interação de oxigênio com a hemoglobina.

c) O efeito de reduzida capacidade de atenção pelo envenenamento por monóxido de carbono não pode ser revertido.

d) Exercitar músculos libera calor, o que contribui para aumentar a concentração da oxihemoglobina.

e) O primeiro socorro a paciente envenenado com monóxido de carbono é levá-lo a um ambiente com ar puro.

(Acafe) Considere os equilíbrios químicos genéricos a seguir e suas respectivas constantes, sob temperatura de 25 °C:

1) $A \rightarrow B + C$ $K_1 = 3 \times 10^{-2}$

2) $D \rightarrow 2B + E$ $K_2 = 2 \times 10^{-5}$

3) $2A + E \rightarrow 2C + D$ $K_3 = ?$

Baseado nos conceitos químicos e nas informações fornecidas, assinale a alternativa correta que contém o valor da constante K_3:

a) 6×10^{-7}

b) 3000

c) 45

d) 1500

Gabarito: 1. D, 2. B, 3. A, 4. E, 5. D, 6. D, 7. A, 8. D, 9. E, 10. C

Anotações

Equilíbrio Iônico

Cálculo de pH e p OH

$pH = - \log [H^+]$

$pH + pOH = 14$

$pOH = - \log [OH^-]$

Tipos de solução

- Neutra
- Ácida
- Básica

Comparações importantes!!

$pH_i = 2$

$pH_f = 6$

$pH_f = 6$

Um pouco de hidrólise e solução tampão

Anotações

Resolução de questões - Equilíbrio Iônico

(Unesp) As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes. O cátion flavílio, por exemplo, é uma antocian na que apresenta cor vermelha e é estável em pH≈1. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, de modo a ter pH por volta de 5, veremos, durante a mistura, uma bonita cor azul, que não é estável e logo desaparece. Verificou-se que a adição de base a uma solução do cátion flavílio com pH≈1 dá origem a uma cinética com 3 etapas de tempos muito diferentes. A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante o tempo de mistura da base. A seguir, na escala de minutos, ocorre outra reação, correspondendo ao desaparecimento da cor azul e, finalmente, uma terceira que, em horas, dá origem a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona do ultravioleta. A variação de pH de ≈1 para ≈5 significa que a concentração de íons $H_{(aq)}^+$ na solução _____, aproximadamente, _____ vezes. Entre as etapas cinéticas citadas no texto, a que deve ter maior energia de ativação e, portanto, ser a etapa determinante da rapidez do processo como um todo é a _____. As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

a) aumentou; 10.000; primeira.

b) aumentou; 10.000; terceira.

c) diminuiu; 10.000; terceira.

d) aumentou; 5; terceira.

e) diminuiu; 5; primeira.

Anotações

(Ufpr) Os principais parâmetros que definem a qualidade da água de uma piscina são o pH e a alcalinidade. Para a água ser considerada própria, o pH deve ser mantido próximo de 7,0, para garantir o conforto do banhista e a eficácia dos agentes bactericidas. Já a alcalinidade, expressa em concentração de íon bicarbonato, deve ser em torno de 100 g m $^{-3}$. A propriedade anfotérica desse íon garante que qualquer substância ácida ou básica introduzida seja prontamente neutralizada, conforme mostram as equações químicas abaixo: $HCO_{3(aq)}^- + H_{(aq)}^+ \rightarrow H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$, $HCO_{3(aq)}^- + OH_{(aq)}^- \rightarrow H_2O_{(l)} + CO_{3(aq)}^{2-}$.
Ao adicionar carbonato de sódio na água de uma piscina, que está em condições consideradas adequadas para o banho, ocorrerá:

a) pequena diminuição do pH e da alcalinidade.

b) pequena diminuição do pH e pequeno aumento da alcalinidade.

c) pequeno aumento do pH e da alcalinidade.

d) pequeno aumento do pH e pequena diminuição da alcalinidade.

e) pequena diminuição do pH e nenhuma variação da alcalinidade.

(Insper) Um agricultor pretende iniciar um empreendimento de produção de frutas e, para isso, submeteu amostras do solo de sua propriedade para análise química e parecer técnico de um engenheiro agrônomo

Resultado da análise	
pH do solo da propriedade rural	pH do solo adequado para plantação de frutas
5,0	6,0
Parecer técnico: recomenda-se fazer a correção do pH do solo.	

Para que o agricultor possa fazer a correção do pH do solo de forma adequada para a sua produção, ele deverá adicionar ao solo

a) NaCl

b) P_4O_{10}

c) KNO_3

d) NH_4Cl

e) CaO

Gabarito: 1. C, 2. C, 3. E

Eletroquímica

Eletroquímica

Reação química → Corrente elétrica

- Eoxi = Capacidade de ceder elétron
- Ered = Capacidade de ganhar elétron

Observe:

Semi reação / Potencial

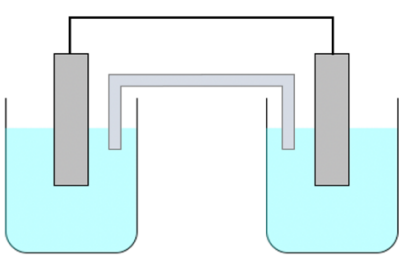
$Al^{3+} + 3\ e^- \rightarrow Al\ E° = -1,66\ V$

$Zn^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Zn\ E° = -0,76\ V$

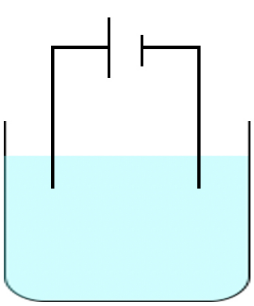
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag\ E° = +0,8\ V$

$2Ag + Zn^{2+} \rightarrow 2\ Ag^+ + Zn$

$2Al + 3Zn^{2+} \rightarrow 2\ Al^{3+} + 3Zn$



Eletrólise



Resolução de questões - Eletroquímica

(Fmp) A galvanostegia é um processo químico que consiste na aplicação, mediante deposição eletrolítica, de revestimentos metálicos aderentes, para modificar as propriedades ou as dimensões da superfície de um metal. Ela pode melhorar o aspecto, a dureza ou a resistência à corrosão e à formação de manchas superficiais. Nos processos de galvanostegia, o objeto a ser tratado é imerso em uma solução que contenha o metal a ser depositado, sob a forma de íons, sejam simples ou complexos. Sabe-se que o objeto a ser niquelado é ligado eletricamente ao polo negativo de um gerador com corrente contínua. Sendo assim, admite-se que a reação que ocorre no cátodo seja representada por

a) $Ni^{+2} \rightarrow Ni^{0} + 2\ e^{-}$

b) $Ni^{0} \rightarrow Ni^{+3} + 3\ e^{-}$

c) $Ni^{0} + 2\ e^{-} \rightarrow Ni^{+2}$

d) $Ni^{0} \rightarrow Ni^{+2} + 2\ e^{-}$

e) $Ni^{+2} + 2\ e^{-} \rightarrow Ni^{0}$

(Acafe) A Corrosão Galvânica ocorre quando dois metais estão em contato na presença de um eletrólito, ocorrendo corrosão preferencial de um dos metais. Considerando uma pilha formada, nas condições ambientais de temperatura e pressão, por um eletrodo de Alumínio imerso em uma solução de Al^{+3} 1,0 mol/L e um eletrodo de Chumbo imerso em uma solução de Pb^{+2} 1,0 mol/L, são feitas as seguintes afirmações: (dados: $Al^{+3} + 3\ e^{-} \rightarrow Al$ E^{o}=-1,66 V $Pb^{+2} + 2\ e^{-} \rightarrow Pb$ E^{o}=-0,13 V)

I. A diferença de potencial da pilha é -1,79 V

II. A semirreação que ocorre no ânodo é $Al \rightarrow Al^{+3} + 3\ e^{-}$

III. O chumbo é o cátodo da pilha

IV. A reação global da pilha é $Al^{+3} + Pb \rightarrow Al + Pb^{+2}$

As afirmações incorretas estão apresentadas em:

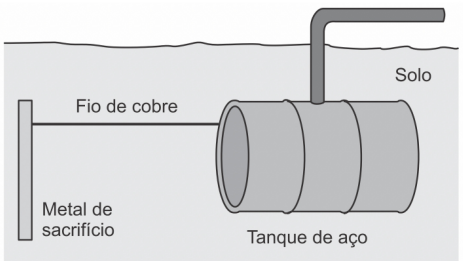
a) Apenas III e IV

b) Apenas I e III

c) Apenas II e IV

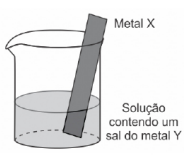
d) Apenas I e IV

(Fuvest) Um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em conectar a estrutura a ser protegida, por meio de um fio condutor, a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com o passar do tempo, vai sendo corroído até que seja necessária sua substituição.



Burrows, *et al*. Chemistry[3], Oxford, 2009. Adaptado.

Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme ilustrado, e cujos resultados são mostrados na tabela. O símbolo (+)indica que foi observada uma reação química e o (-)indica que não se observou qualquer reação química.



	Metal X			
Soluções	Estanho	Alumínio	Ferro	Zinco
$SnCl_2$		+	+	+
$AlCl_3$	–		–	–
$FeCl_3$	–	+		+
$ZnCl_2$	–	+	–	

Da análise desses resultados, conclui-se que pode(m) ser utilizado(s) como metal(is) de sacrifício para tanques de aço:
Note e adote: o aço é uma liga metálica majoritariamente formada pelo elemento ferro.

a) Al e Zn.

b) somente Sn.

c) Al e Sn.

d) somente Al.

e) Sn e Zn.

(Espcex (Aman)) No ano de 2018, os alunos da EsPCEx realizaram, na aula prática de laboratório de química, um estudo sobre revestimento de materiais por meio da eletrólise com eletrodos ativos, visando ao aprendizado de métodos de proteção contra corrosão. Nesse estudo, eles efetuaram, numa cuba eletrolítica, o cobreamento de um prego, utilizando uma solução de sulfato de cobre II e um fio de cobre puro como contra-eletrodo. Para isso, utilizaram uma bateria como fonte externa de energia, com uma corrente contínua de intensidade constante de 100 mA e gastaram o tempo de 2 minutos. Considerando-se não haver interferências no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositada sobre o prego foi de

a) 6,50 mg.

b) 0,14 mg.

c) 20,42 mg.

d) 12,01 mg.

e) 3,98 mg.

(Mackenzie) De acordo com os conceitos de eletroquímica, é correto afirmar que

a) a ponte salina é a responsável pela condução de elétrons durante o funcionamento de uma pilha.

b) na pilha representada por $Zn_{(s)}/Zn^{2+}_{(aq)}//Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$, o metal zinco representa o cátodo da pilha.

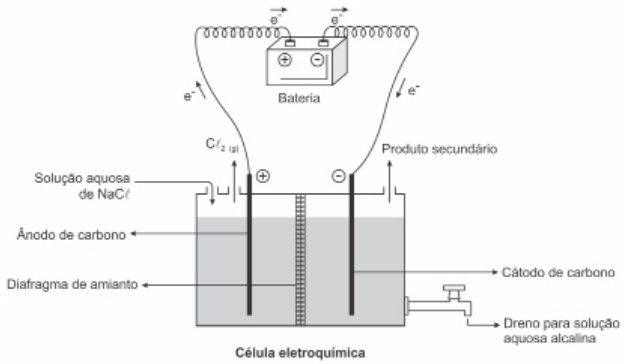
c) o resultado positivo da ddp de uma pilha, por exemplo, +1,10 V, indica a sua não espontaneidade, pois essa pilha está absorvendo energia do meio.

d) na eletrólise o ânodo é o polo positivo, onde ocorre o processo de oxidação.

e) a eletrólise ígnea só ocorre quando os compostos iônicos estiverem em meio aquoso.

Anotações

(Enem) A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importânciaa para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado.



Célula eletroquímica

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o

a) vapor de água.

b) oxigênio molecular.

c) hipoclorito de sódio.

d) hidrogênio molecular.

e) cloreto de hidrogênio.

(Ufpr) Num laboratório, um grupo de alunos possui quatro semicélulas montadas, todas em condição padrão de concentração e temperatura, correspondentes às semirreações mostradas no quadro abaixo:

Semicélula	Semirreação de redução	$\frac{E^o}{V}$
I	$MnO_2 + 4\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2\ H_2O$	1,23
II	$I_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ I^-$	0,54
III	$Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$	0,34
IV	$Zn^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Zn$	−0,76

Numa dada combinação para montar uma pilha eletroquímica, o valor de diferença de potencial (ΔE) da pilha, no instante em que se ligaram os contatos, foi de 0,69 V. A combinação utilizada nessa pilha foi entre as semicélulas:

a) I e II.

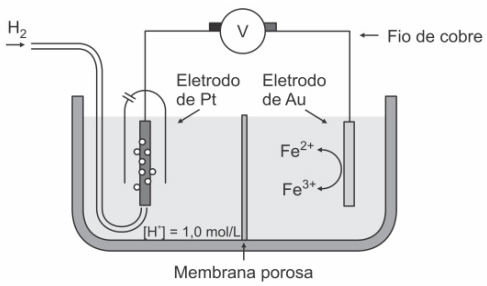
b) I e III.

c) I e IV.

d) II e III.

e) III e IV.

(Famerp) A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio mergulhado em uma solução com $[H^+]$=1,0 mol/L e por um eletrodo de ouro mergulhado em solução contendo íons Fe^{2+} e íons Fe^{3+}.



(https://mycourses.aalto.fi. Adaptado.)

Considere os eletrodos de platina e de ouro inertes e os potenciais de redução das espécies químicas presentes nas soluções:
$2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2$ E^o=0,00 V
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ E^o= + 0,77 V
Durante o funcionamento da célula galvânica representada na figura,

a) o gás hidrogênio atuará como agente oxidante.

b) os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro.

c) a ddp da célula será de +1,54 V.

d) ocorrerá oxidação no eletrodo de platina.

e) ocorrerá aumento da concentração de íons Fe^{3+}.

Gabarito: 1. E, 2. D, 3. A, 4. E, 5. D, 6. D, 7. A, 8. B

Anotações

Radioatividade

Reativo x Radioativo

Emissões radioativas

- α
- β
- γ

Poder de penetração

- α – β – γ

Poder de ionizante

- α – β – γ

Processos radioativos

1- Decaimento

$_6C^{14} \rightarrow {}_7N^{14} +$

2- Transmutação artificial

$_7N^{14} + {}_0n^1 \rightarrow {}_6C^{14} +$

3- Fissão Nuclear

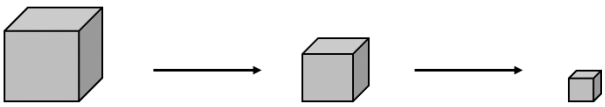
$_{92}U^{235} + {}_0n^1 \rightarrow {}_{56}Ba^{142} + {}_{36}Kr^{91} + 3\ {}_0n^1$

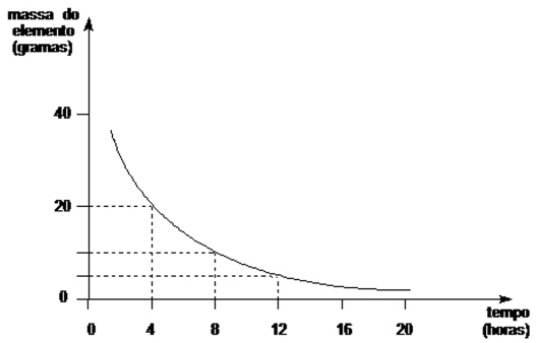
4- Fusão Nuclear

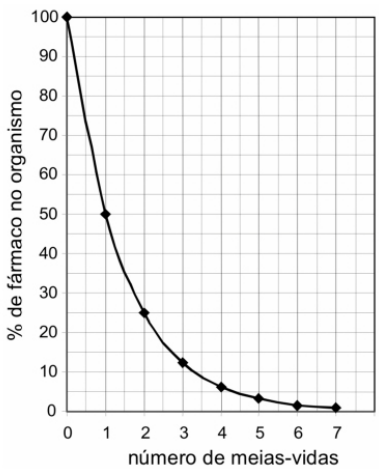
$_1H^2 + {}_1H^3 \rightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1$

Anotações

Tempo de Meia Vida







Anotações

Resolução de questões - Radioatividade

(Fac. Albert Einstein) Um dos primeiros isótopos utilizados em preparações coloidais radioterapêuticas foi o radioisótopo ouro- 198, um emissor de partículas β^-. O isótopo formado nessa emissão é
Dados: Ir (Z = 77); Pt (Z = 78); Au (Z = 79); Hg (Z = 80); Tl (Z = 81).

a) a platina-197.

b) o ouro-197.

c) o irídio-194.

d) o mercúrio-198.

e) o tálio-202.

(Ufpr) Recentemente, foi divulgada a descoberta de um fóssil de um lobo gigante, pertencente ao período Pleistoceno. A idade do fóssil foi determinada por meio de datação por carbono-14. A quantidade desse isótopo presente no animal vivo corresponde à sua abundância natural. Após a morte, a quantidade desse isótopo decresce em função da sua taxa de decaimento, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. A idade do fóssil foi determinada em 32.000 anos. A fração da quantidade de matéria de carbono-14 presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural está entre:

a) 1/4 e 1/2.

b) 1/8 e 1/4.

c) 1/16 e 1/8.

d) 1/32 e 1/16.

e) 1/64 e 1/32.

Anotações

(Uel) O desastre de Chernobyl ocorreu em 1986, lançando grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. Usinas nucleares utilizam elementos radioativos com a finalidade de produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. Com base nos conhecimentos sobre os conceitos de radioatividade, assinale a alternativa correta.

a) A desintegração do átomo de $_{83}^{210}Bi$ em $_{84}^{210}Po$ ocorre após a emissão de uma onda eletromagnética gama.

b) A desintegração do átomo $_{92}^{235}U$ em $_{90}^{231}Th$ ocorre após a emissão de uma partícula beta.

c) A fusão nuclear requer uma pequena quantidade de energia para promover a separação dos átomos.

d) A fusão nuclear afeta os núcleos atômicos, liberando menos energia que uma reação química.

e) A fissão nuclear do átomo de $_{92}^{235}U$ ocorre quando ele é bombardeado por nêutrons.

(Ucs) Em cinco anos, se não faltarem recursos orçamentários, o Brasil poderá se tornar autossuficiente na produção de radioisótopos, substâncias radioativas que podem ser usadas no diagnóstico e no tratamento de várias doenças, além de ter aplicações na indústria, na agricultura e no meio ambiente. O ouro-198, por exemplo, é um radioisótopo que tem sido frequentemente empregado pela chamada "Medicina Nuclear" no diagnóstico de problemas no fígado. Supondo que um paciente tenha ingerido uma substância contendo 5,6mg de 198 Au, a massa (em miligramas) remanescente no organismo do mesmo depois de 10,8 dias será igual a
Observação: Admita que não tenha ocorrido excreção do radioisótopo pelo paciente durante o período de tempo descrito no texto.
Dado: $t_{1/2}$ do 198Au=2,7dias.

a) 0,175.

b) 0,35.

c) 0,7.

d) 1,4.

e) 2,8.

Gabarito: 1. D, 2. E, 3. E, 4. B

Anotações